0039洛谷B2017 图像旋转

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n, m;
    cin >> n >> m;

    int a[102][102];
    int b[102][102];
```

可以令二维数组a[][]存入旋转之前的图像，对其底标更改顺序后存入b[][]来输出旋转之后的图像

```
    for (int i = 0;i < n;i++) {
        for (int j = 0;j < m;j++) {
            cin >> a[i][j];
```

不断地读入原图像的上的数据,存入其对应的底标中

我们用左中括号中当前i的值来表示横坐标，右括号中当前j的值来表示纵坐标

```
        }
    }
    for (int i = 0;i < n; i++) {
        for (int j = 0;j < m;j++) {
            b[j][n - 1 - i] = a[i][j];
```

顺时针旋转90°,在草稿纸上画一遍我们能发现，其纵坐标等于之前的横坐标，横坐标是倒过来读的纵坐标

所以令B数组的横坐标为j,纵坐标为n-1-i

为什么是n-1-i？因为a[i][j]中i的最大值就是n-1,倒过来数自然是n-1减去原来的i值

(如果一个数组有n个容量，那么这个数组的底标的范围就是0,到n-1)

```
        }
    }
    for (int i = 0;i < m;i++) {
        for (int j = 0;j < n;j++) {
            cout << b[i][j] << " ";
        }
```

将b[][]中的图像输出

```
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

完整代码

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n, m;
```

```
    cin >> n >> m;

    int a[102][102];
    int b[102][102];

    for (int i = 0;i < n;i++) {
        for (int j = 0;j < m;j++) {
            cin >> a[i][j];

        }
    }
    for (int i = 0;i < n; i++) {
        for (int j = 0;j < m;j++) {
            b[j][n - 1 - i] = a[i][j];

        }
    }
    for (int i = 0;i < m;i++) {
        for (int j = 0;j < n;j++) {
            cout << b[i][j] << " ";
        }

        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```